

TCP wrappers

Stéphane Gill

Stephane.Gill@CollegeAhuntsic.qc.ca

Table des matières

Introduction.....	2
Fonctionnement.....	2
Fichiers de paramétrage.....	3
Format des règles d'accès.....	3
Mots spéciaux.....	4
Gabarits.....	4
Opérateurs.....	5
Construction des règles.....	5
/etc/hosts.deny.....	6
/etc/hosts.allow.....	6
Journalisation.....	7
Références.....	8

Document écrit par Stéphane Gill

© Copyright 2013 Stéphane Gill

Ce document est soumis à la licence GNU FDL. Permission vous est donnée de distribuer et/ou modifier des copies de ce document tant que cette note apparaît clairement.

Introduction

Le logiciel *TCP wrappers* fournit une couche de sécurité essentielle aux services réseaux gérés par *xinetd*. L'exécutable */usr/sbin/tcpd* et les fichiers de paramétrage */etc/hosts.allow* et */etc/hosts.deny* constituent le coeur de *TCP wrappers*. Depuis quelques années, *TCP wrappers* est inclus et installé par défaut dans la majorité des distributions disponibles. Dans ce chapitre, le fonctionnement de *TCP wrappers* est présenté ainsi que la façon de le paramétrer.

Fonctionnement

TCP wrappers fournit un moyen d'interdire les connexions entrantes avant que l'auteur de la requête n'ait entré un login ou un mot de passe. Lorsqu'une tentative de connexion à un service géré par *TCP wrappers* est effectuée, *TCP wrappers* cherche d'abord ces fichiers de paramétrage (*/etc/hosts.allow* et */etc/hosts.deny*) afin de déterminer si l'hôte du client est autorisé à se connecter. Il utilise ensuite *syslog* pour enregistrer le nom de l'hôte et le service demandé dans le fichier */var/log/secure* ou */var/log/messages*. La figure suivante illustre le fonctionnement de cet outil.

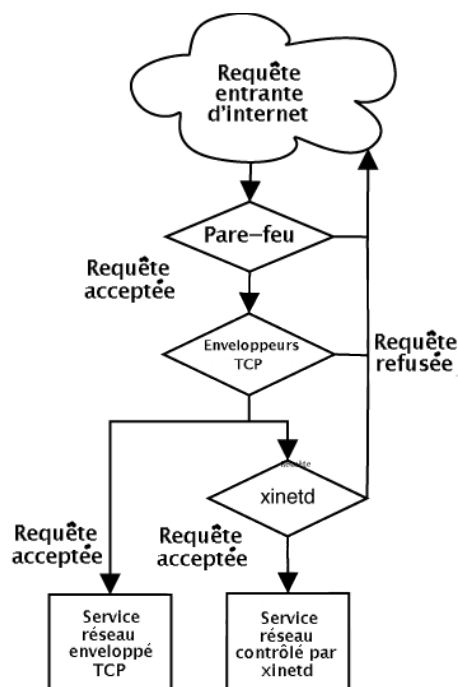


Figure 1 : Contrôle de l'accès aux services réseaux

Fichiers de paramétrage

Afin de déterminer si un ordinateur est autorisé à se connecter à un service, *TCP wrappers* utilise les deux fichiers suivants :

- `/etc/hosts.allow`
- `/etc/hosts.deny`

Ces deux fichiers sont souvent appelés fichiers d'accès des hôtes. Lorsqu'une requête de connexion est reçue par *TCP wrappers*, ce dernier effectue les étapes suivantes :

1. Le fichier `/etc/hosts.allow` est analysé de manière séquentielle. Si une règle correspond au service, la connexion est autorisée.
2. Le fichier `/etc/hosts.deny` est analysé de manière séquentielle. Si une règle correspond au service, la connexion est refusée. Sinon le service est autorisé.

Format des règles d'accès

Le format d'une ligne dans le fichier `/etc/hosts.allow` et dans le fichier `/etc/hosts.deny` est le même. Le format peut être décrit comme suit :

```
service : client [ : action]
```

- Service — correspond à une liste de services ou de mots spéciaux, séparés par des virgules.
- Client — correspond à une liste de noms d'hôtes, d'adresses IP ou de mots spéciaux, séparés par des virgules.
- Action — correspond à une liste d'actions facultatives séparées par des virgules.

Les lignes vides ou commençant par un symbole dièse (#) ne sont pas prise en compte. Le symbole barre oblique inverse (\) permet d'écrire une règle sur plusieurs lignes.

Soit la règle suivante :

```
vsftpd : .exemple.qc.ca
```

Cette règle permet de surveiller les connexions destinées au service FTP (*vsftpd*) provenant de tout ordinateur du domaine *exemple.qc.ca*. Les spécifications complètes du format du fichier `/etc/hosts.deny` sont disponibles à l'aide de la commande :

```
man 5 hosts.deny
```

et celle du fichier `/etc/hosts.allow` à l'aide de la commande :

```
man 5 hosts.allow
```

Mots spéciaux

Un certain nombre de mots spéciaux sont disponibles pour simplifier l'écriture des fichiers de paramétrage. Le tableau suivant présente les mots spéciaux disponibles.

Mot	Description
ALL	Correspond à n'importe quel nom d'hôte ou de service;
KNOWN	Correspond à n'importe quel utilisateur dont le nom est connu ou à n'importe quel hôte dont le nom ou l'adresse sont connus;
LOCAL	Correspond à n'importe quel nom d'hôte qui ne contient pas de caractère point;
PARANOID	Correspond à n'importe quel hôte dont le nom d'hôte ne semble pas correspondre à son adresse IP;
UNKNOWN	Correspond à n'importe quel hôte se connectant et dont l'identité ne peut être déterminée;

Gabarits

Les gabarits sont utilisés dans les listes de noms d'hôte ou d'adresses IP. Ils permettent de spécifier de façon précise des groupes de clients. Le tableau suivant présente une liste de gabarits communément utilisés.

Gabarit	Description
Nom d'hôte commençant par un point (.)	En plaçant un point au début d'un nom d'hôte, tous les hôtes partageant l'élément listé du nom seront autorisés. Exemple : <code>.exemple.qc.ca</code>
Adresse IP finissant par un point (.)	En plaçant un point à la fin d'une adresse IP, tous les hôtes partageant les premiers groupes numériques d'une adresse IP seront autorisés.

	Exemple : 192.168.
Paire adresse IP/masque réseau	Utilisée comme un gabarit pour contrôler l'accès à un groupe particulier d'adresse IP. Exemple : 192.168.0.0/255.255.254.0
Astérisque (*)	Utilisé pour autoriser des groupe de noms d'hôte ou d'adresse IP. Exemple : *.exemple.qc.ca
Barre oblique (/)	Utilisé pour spécifier un nom de fichier contenant un liste d'adresses IP ou de noms d'hôte. Exemple : /etc/telnet.hosts

Opérateurs

Les règles de contrôle d'accès acceptent l'opérateur EXCEPT. Il peut être utilisé aussi bien dans la liste des services que dans la liste des clients. L'opérateur EXCEPT permet d'introduire des exceptions à des correspondances générales.

Exemple :

```
ALL : .exemple.qc.ca EXCEPT pirate.exemple.qc.ca
ALL EXCEPT vsftpd : 192.168.0.
```

Construction des règles

TCP wrappers est un logiciel flexible mais complexe, la construction des règles peut être simplifiée en utilisant la stratégie suivante :

1. Construire un fichier `/etc/hosts.deny` très sécuritaire en refusant toutes les connexions.
2. Utiliser le fichier `/etc/hosts.allow` pour créer des exceptions en autorisant certaines connexions.

/etc/hosts.deny

Exemple 1 :

TCP wrappers

Refuser toutes les connexions provenant de tous les hôtes et destinées à n'importe quel service.

```
ALL : ALL
```

Exemple 2 :

Tout refuser sauf les connexions provenant du réseau local 192.168.100.0

```
ALL : ALL EXCEPT 192.168.100.
```

/etc/hosts.allow

Exemple 1:

Accepter toutes les connexions provenant du réseau local 192.168.100.0.

```
ALL : 192.168.100.0
```

Exemple 2:

Accepter toutes les connexions provenant du réseau local 192.168.100.0 et de l'ordinateur *linux.ods.org*.

```
ALL : 192.168.100.0 linux.ods.org
```

Exemple 3 :

Accepter les connexions destinées au service ftp provenant de n'importe quel ordinateur.

```
in.ftpd : ALL
```

Exemple 4 :

Accepter les connexions destinées au service ftp provenant de n'importe quel ordinateur sauf celles où l'ordinateur ne peut être identifié.

```
in.ftpd : ALL EXCEPT UNKNOWN
```

Journalisation

TCP wrappers utilise *syslog* pour enregistrer les connexions acceptées ou refusées dans le fichier */var/log/secure* ou */var/log/messages*. Il est possible de modifier la fonction de journalisation et le niveau de gravité d'une règle à l'aide de l'option *severity*.

Exemple :

```
sshd : .exemple.qc.ca : severity emerg
```

Dans l'exemple précédent, les connexions au service SSH à partir d'un client du domaine *exemple.qc.ca* sont journalisées dans le journal *authpriv* (par défaut) avec une priorité *emerg*.

Il est aussi possible de journaliser des connexions dans un fichier spécial à l'aide de la commande *spawn*.

Exemple :

Écrire dans le fichier */var/log/telnet.log* le nom des hôtes qui ont accédé au service Telnet à partir du domaine *exemple.qc.ca*.

```
in.telnetd : .exemple.qc.ca \  
    : spawn /bin/echo `/bin/date` from %h >> /var/log/telnet.log \  
    : allow
```

Voici la liste des caractères spéciaux qui peuvent être utilisés avec l'option *spawn*.

Caractère spécial	Description
%a	L'adresse IP du client;
%c	Information sur le client (nom d'utilisateur, nom d'hôte, adresse IP);
%h	Nom de l'hôte du client;
%u	Nom d'utilisateur du client.

Références

Aron Hsiao, « Sécurité sous Linux », Campus press, 2001.

« Red Hat Linux 9 : Red Hat Linux Security Guide », Red Hat Inc., 2002.

« Red Hat Linux 9 : Guide de référence Red Hat ». Red Hat Inc., 2003.